GLÓSUR

Glósur: rað- og hliðtenging

Stuttar glósur með formúlum, tengimyndum og reiknuðum dæmum. Þær eru prentvænar og nýtast vel í prófinu.

Tákn og einingar

Tákn	Stærð	Eining	Dæmi
U	Spenna	volt (V)	12 V rafhlaða
I	Straumur	amper (A)	0,04 A = 40 mA
R	Viðnám	ohm (Ω)	2,2 kΩ = 2200 Ω

H í undirskrift táknar heild. R_{H} er heildarviðnám, I_{H} heildarstraumur og U_{H} heildarspenna (spenna spennugjafans). Tölur í undirskrift vísa í einstök viðnám: U_2 er spennufallið yfir R_2 og I_2 straumurinn í gegnum R_2.

Á þessum vef er **U** alltaf notað fyrir spennu.

Lögmál Ohms

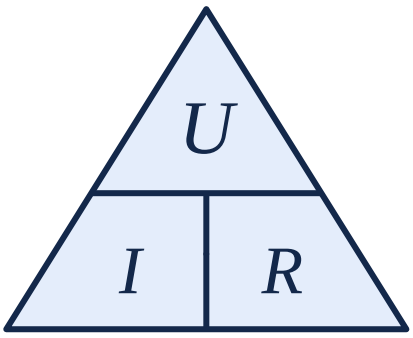
Lögmál Ohms tengir saman spennu, straum og viðnám. Það gildir bæði um eitt viðnám og um heila rás (þá með heildarstærðum U_{H}, I_{H} og R_{H}).

$$U = I \cdot R \qquad I = \frac{U}{R} \qquad R = \frac{U}{I}$$

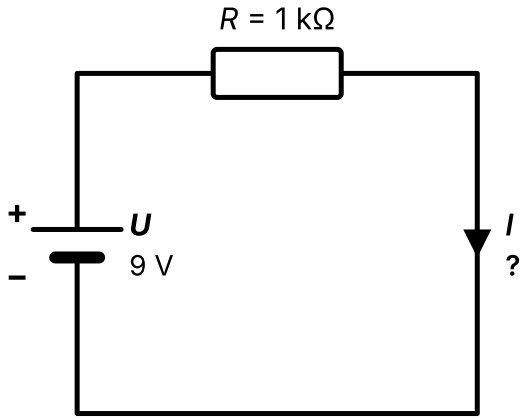
Hvernig vel ég formúlu?

Finndu fyrst hvaða tvær stærðir eru gefnar og hverja þú átt að finna. Veldu svo útgáfuna þar sem óþekkta stærðin stendur ein vinstra megin.

Gefið	Óþekkt	Formúla
I og R	Spenna U	$U = I \cdot R$
U og R	Straumur I	$I = U / R$
U og I	Viðnám R	$R = U / I$



Minnisregla: huldu stærðina sem þú leitar að í þríhyrningnum. Það sem eftir stendur er formúlan (hlið við hlið = margfalda, hvort ofan á öðru = deila).



Einföld rás: 9 V spennugjafi og 1 kΩ viðnám.

Reiknað dæmi: 9 V og 1 kΩ

Finndu strauminn þegar U = 9 V og R = 1 kΩ.

1 Velja formúlu

$$I = \frac{U}{R}$$

Þú þekkir spennuna og viðnámið. Þá deilirðu spennunni með viðnáminu: meira viðnám gefur minni straum.

2 **Breyta í samræmdar einingar (V, A, Ω)**

R = 1 kΩ = 1000 Ω

3 **Setja tölurnar inn**

$$I = \frac{9\ \text{V}}{1000\ \Omega}$$

4 **Niðurstaða**

I = 0,009 A (= 9 mA)

[Prófefni] Lögmál Kirchhoffs og mælar

Í námsefninu eru reglurnar um rað- og hliðtengingu kallaðar **lögmál Kirchhoffs**. Þau eru rökrétt framhald af lögmáli Ohms og eiga við hvernig straumur dreifist og hvernig spenna skiptist í rás.

1. lögmál Kirchhoffs — straumur

„Summa strauma sem streyma að greinipunkti er jöfn summu þeirra strauma sem streyma frá honum.“

$$I_{\text{H}} = I_1 + I_2 + I_3 + \ldots$$

Á við **hliðtengingu**.

2. lögmál Kirchhoffs — spenna

„Summa spennufalla í lokaðri straumrás er jöfn spennugjafaspennunni.“

$$U_{\text{H}} = U_1 + U_2 + U_3 + \ldots$$

Á við **raðtengingu**.

Í blandaðri tengingu eru bæði lögmálin notuð, hvort á sinn hluta rásarinnar.

Mælar

Mælir	Mælir	Tenging
Straummælir (A), ampermælir	straum	**Raðtengdur** — straumurinn þarf að fara í gegnum mælinn.
Spennumælir (V), voltmælir	spennu / spennufall	**Hliðtengdur** yfir íhlutinn sem á að mæla.
Viðnámsmælir (Ω), ohmmælir	viðnám	Tengdur yfir mótstöðuna þegar **enginn straumur** er á rásinni.

Dæmi úr æfingunum (2.1.1, dæmi 1): kemur niðurstaðan heim við 2. lögmál Kirchhoffs?

10 Ω, 15 Ω og 23 Ω í raðtengingu við 24 V: R_H = 48 Ω og I = 24 V / 48 Ω = 0,5 A.

$U_1 = 0{,}5 \cdot 10 = 5$ V, $U_2 = 0{,}5 \cdot 15 = 7{,}5$ V, $U_3 = 0{,}5 \cdot 23 = 11{,}5$ V

5 V + 7,5 V + 11,5 V = 24 V = spennugjafaspennan. ✓ Já, niðurstaðan kemur heim við 2. lögmál Kirchhoffs.

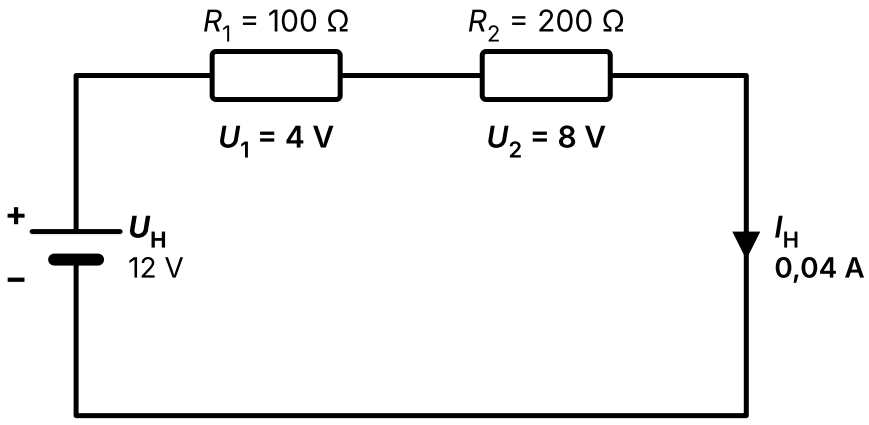
Raðtenging

Raðtenging Viðnámin eru tengd hvert á eftir öðru, svo straumurinn hefur aðeins **eina leið**. Þess vegna fer **sami straumur** um öll viðnámin, en spenna spennugjafans **skiptist** á milli þeirra.

$$R_H = R_1 + R_2 + \ldots + R_n$$

$$U_H = U_1 + U_2 + \ldots + U_n$$

$$I_H = I_1 = I_2 = \ldots = I_n$$



Raðtenging: sami straumur, 0,04 A, fer um bæði viðnámin. Spennuföllin 4 V og 8 V leggjast saman í 12 V.

Vinnuröð

1. Leggja viðnámin saman: $R_H = R_1 + R_2 + \ldots$
2. Reikna heildarstraum: $I_H = U_H / R_H$

3. Reikna spennufall yfir hvert viðnám: $U_1 = I_H \cdot R_1$ o.s.frv.
4. Athuga að summa spennufalla sé jöfn spennu spennugjafans: $U_1 + U_2 + \ldots = U_H$

Reiknað dæmi: 12 V, 100 Ω og 200 Ω í raðtengingu

1 Leggja viðnámin saman

$R_H = R_1 + R_2 = 100\ \Omega + 200\ \Omega = 300\ \Omega$

Athugun: R_H er stærra en hvert einstakt viðnám. ✓

2 Reikna heildarstraum

$$I_H = \frac{U_H}{R_H} = \frac{12\ \text{V}}{300\ \Omega} = 0{,}04\ \text{A}\ (= 40\ \text{mA})$$

Sami straumur fer um öll viðnámin: $I_1 = I_2 = I_H$.

3 Reikna spennufall yfir hvert viðnám

$U_1 = I_H \cdot R_1 = 0{,}04\ \text{A} \cdot 100\ \Omega = 4\ \text{V}$

$U_2 = I_H \cdot R_2 = 0{,}04\ \text{A} \cdot 200\ \Omega = 8\ \text{V}$

4 Athuga summu spennufalla

$U_1 + U_2 = 4\ \text{V} + 8\ \text{V} = 12\ \text{V}$

Summan er jöfn spennu spennugjafans, $U_H = 12$ V. ✓ Stenst.

[Prófefni] Raðtenging í æfingunum

Í æfingadæmunum (2.1.1) eru fleiri gerðir af spurningum en bara „finndu R_H, I og spennuföllin". Þessar koma oftast fyrir:

Gerð	Aðferð	Dæmi úr námsefninu
Jafnstórar mótstöður	$R_H = n \cdot R$ og $U_R = U_H / n$	3 × 30 Ω við 90 V: R_H = 90 Ω, 30 V yfir hverja
Óþekkt mótstaða	$R_4 = R_H - (R_1 + R_2 + R_3)$	1260 − (120 + 560 + 220) = 360 Ω
Út frá mælalestri	$U_1 = U - U_2$, svo $R_1 = U_1 / I$	10 V, 20 mA, 5,6 V yfir R_2: R_1 = 4,4 V / 0,02 A = 220 Ω

Gerð	Aðferð	Dæmi úr námsefninu
Fellimótstaða	Spennan sem þarf að fella: $U_R = U - U_{tæki}$; $R = U_R / I$	110 V ljóskastari, 10 A, á 230 V: 120 V / 10 A = 12 Ω
Fjöldi tækja í röð	$n = U / U_{tæki}$; sami straumur um öll	1,8 V LED á 9 V: 5 stk., 25 mA
Hámarks- og lágmarksstraumur	Reikna $I_H = U / R_H$ og bera saman við mörkin	Pera 450 Ω, 13–20 mA: með 500 Ω fellimótstöðu verður $I \approx 25$ mA → peran brennur

Til að muna: Í raðtengdri rás fellur alltaf mest spenna yfir stærsta viðnámið (1 kΩ og 20 Ω við 51 V: 50 V og 1 V). Ef ein mótstaða í raðtengingu rofnar stöðvast straumurinn í allri rásinni.

Fellimótstaða skref fyrir skref (2.1.1, dæmi 7)

1. **Spennufall yfir fellimótstöðuna**
   Peran er gerð fyrir 9 V og spennugjafinn gefur 24 V: $U_{R1} = 24\ V - 9\ V = 15\ V$
2. **Straumur**
   Sami straumur fer um bæði: 20 mA = 0,02 A
3. **Viðnám fellimótstöðunnar**
   $$R_1 = \frac{15\ V}{0{,}02\ A} = 750\ \Omega$$
4. **Athugun**
   $R_H = 750\ \Omega + 450\ \Omega = 1200\ \Omega$ og $\frac{24\ V}{1200\ \Omega} = 0{,}02\ A$ ✓

Hliðtenging

Hliðtenging Hvert viðnám er í sinni **grein** og allar greinarnar eru tengdar á milli sömu tveggja punkta. Þess vegna er **sama spenna** yfir hverri grein, en straumurinn **skiptist** á milli greinanna. Hver ný grein er ný leið fyrir strauminn, svo heildarviðnámið minnkar.

$$\frac{1}{R_\mathrm{H}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_\mathrm{n}}$$

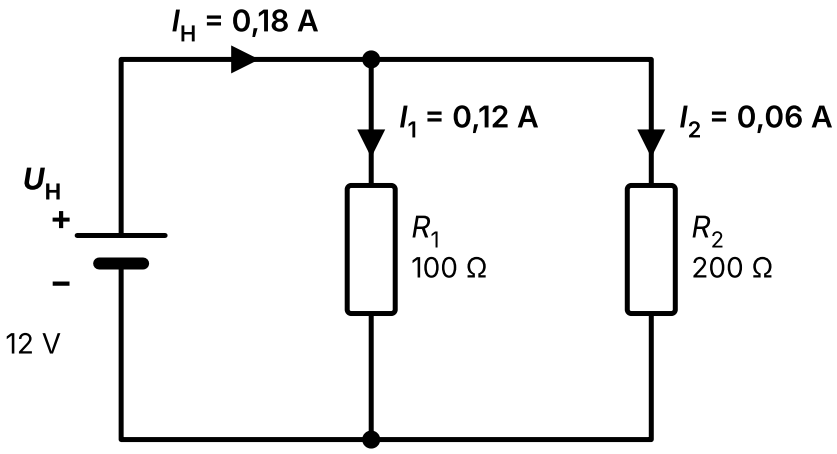
$$I_\mathrm{H} = I_1 + I_2 + \ldots + I_\mathrm{n}$$

$$U_\mathrm{H} = U_1 = U_2 = \ldots = U_\mathrm{n}$$

Formúlan góða — fyrir tvö viðnám

$$R_\mathrm{H} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

Gildir aðeins fyrir **nákvæmlega tvö** viðnám. Fyrir þrjú eða fleiri notarðu andhverfuformúluna (eða formúluna góðu tvisvar, tvö viðnám í einu).



Hliðtenging: sama spenna, 12 V, yfir báðum greinum. Greinastraumarnir 0,12 A og 0,06 A leggjast saman í 0,18 A.

Vinnuröð

1. Finna heildarviðnám með $\frac{1}{R_\mathrm{H}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots$ og snúa við (eða formúlunni góðu fyrir tvö viðnám).
2. Nota spennu spennugjafans yfir hverja grein: $U_1 = U_2 = U_\mathrm{H}$.
3. Reikna straum í hverri grein: $I_1 = U_\mathrm{H} / R_1$ o.s.frv.
4. Leggja greinastrauma saman: $I_\mathrm{H} = I_1 + I_2 + \ldots$
5. Athuga að $I_\mathrm{H} = U_\mathrm{H} / R_\mathrm{H}$.

Reiknað dæmi: 12 V, 100 Ω og 200 Ω í hliðtengingu

1 Finna heildarviðnám

$$\frac{1}{R_H} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{100\ \Omega} + \frac{1}{200\ \Omega}$$

$$\frac{1}{R_H} = 0{,}01 + 0{,}005 = 0{,}015\ 1/\Omega$$

$$R_H = \frac{1}{0{,}015\ 1/\Omega} \approx 66{,}6667\ \Omega$$

Athugun: R_H er minna en minnsta viðnámið (100 Ω). ✓

2 Önnur leið: Formúlan góða — fyrir tvö viðnám

$$R_H = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{100 \cdot 200}{100 + 200} = \frac{20000}{300} \approx 66{,}6667\ \Omega$$

Sama niðurstaða. Athugaðu að þessa formúlu má aðeins nota beint á nákvæmlega tvö viðnám.

3 Sama spenna yfir hverja grein

$U_1 = U_2 = U_H = 12$ V

4 Reikna straum í hverri grein

$$I_1 = \frac{U_H}{R_1} = \frac{12\ \text{V}}{100\ \Omega} = 0{,}12\ \text{A}\ (= 120\ \text{mA})$$

$$I_2 = \frac{U_H}{R_2} = \frac{12\ \text{V}}{200\ \Omega} = 0{,}06\ \text{A}\ (= 60\ \text{mA})$$

5 Leggja greinastrauma saman

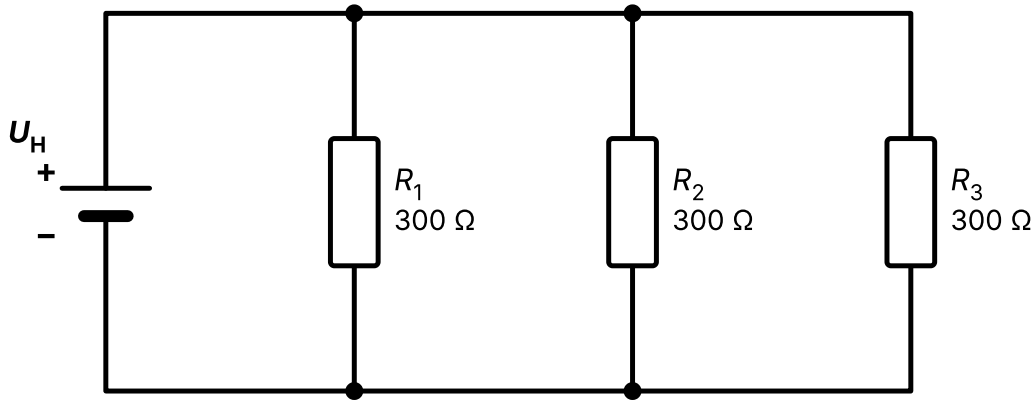
$I_H = I_1 + I_2 = 0{,}12\ \text{A} + 0{,}06\ \text{A} = 0{,}18\ \text{A}\ (= 180\ \text{mA})$

6 Athuga heildarstraum

$$I_H = \frac{U_H}{R_H} = \frac{12\ \text{V}}{66{,}6667\ \Omega} = 0{,}18\ \text{A}\ (= 180\ \text{mA})$$

Sama niðurstaða og summa greinastraumanna. ✓ Stenst.

Reiknað dæmi: þrjú 300 Ω viðnám í hliðtengingu



1 **Finna heildarviðnám**

$$\frac{1}{R_H} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{300\ \Omega} + \frac{1}{300\ \Omega} + \frac{1}{300\ \Omega}$$

$$\frac{1}{R_H} \approx 0{,}00333333 + 0{,}00333333 + 0{,}00333333 = 0{,}01\ 1/\Omega$$

$$R_H = \frac{1}{0{,}01\ 1/\Omega} = 100\ \Omega$$

Athugun: R_H er minna en minnsta viðnámið (300 Ω). ✓

Hér má ekki nota formúluna góðu beint á öll þrjú viðnámin. Athugaðu: n jafnstór viðnám í hliðtengingu gefa $R_H = R / n$, hér 300 Ω / 3 = 100 Ω.

[Prófefni] Hliðtenging í æfingunum

Gerð	Aðferð	Dæmi úr námsefninu (2.2.1)
Jafnstórar mótstöður	$R_H = R / n$ og $I_R = I_H / n$	Fjórar 20 Ω: 5 Ω. Fimm 100 Ω: 20 Ω
Hve mörg álög?	$n = R / R_H$	800 Ω álög, $R_H \geq 40\ \Omega$: 20 stk.
Bæta við mótstöðu til að ná R_H	$\frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_H} - \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}$	20 Ω og 40 Ω, R_H = 10 Ω: R_3 = 40 Ω

Gerð	Aðferð	Dæmi úr námsefninu (2.2.1)
Óþekkt grein út frá straumum	$I_3 = I_H - I_1 - I_2$, svo $R_3 = U / I_3$ (1. lögmál Kirchhoffs)	240 V, 14,4 A, 100 Ω og 60 Ω: I_3 = 8 A, R_3 = 30 Ω
Ný grein bætist við	Hinar greinarnar breytast ekki; I_H eykst um straum nýju greinarinnar	20 Ω við 240 V bætir 12 A við: 26,4 A
Grein rofnar	Hinar greinarnar breytast ekki; I_H minnkar	10, 20, 40 Ω við 10 V: 1,75 A → 1,5 A þegar 40 Ω rofnar

Hvers vegna eru tæki hliðtengd við net?

- Hvert tæki fær **fulla netspennu** (t.d. 230 V), sem það er gert fyrir.
- Greinarnar eru **óháðar**: ef slökkt er á einu tæki eða það bilar halda hin áfram.
- Í raðtengingu myndi spennan skiptast á milli tækjanna og eitt bilað tæki stöðvaði öll hin.

Hvar fer mestur straumur?

Um **minnsta viðnámið**, því $I = U / R$ með sama U. Dæmi: 5 Ω, 1000 Ω og 2000 Ω við 230 V gefa 46 A, 0,23 A og 0,115 A. Heildarstraumurinn er 46,345 A, svo munurinn á honum og stærsta greinastraumnum er aðeins 0,345 A.

Bæta við mótstöðu svo R_H verði 10 Ω (2.2.1, dæmi 5)

1 **Andhverfurnar leggjast saman**

$$\frac{1}{R_H} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \Rightarrow \frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_H} - \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}$$

2 **Setja inn**

$$\frac{1}{R_3} = \frac{1}{10} - \frac{1}{20} - \frac{1}{40} = 0{,}1 - 0{,}05 - 0{,}025 = 0{,}025$$

3 **Snúa við**

$$R_3 = \frac{1}{0{,}025} = 40\ \Omega$$

[Prófefni]

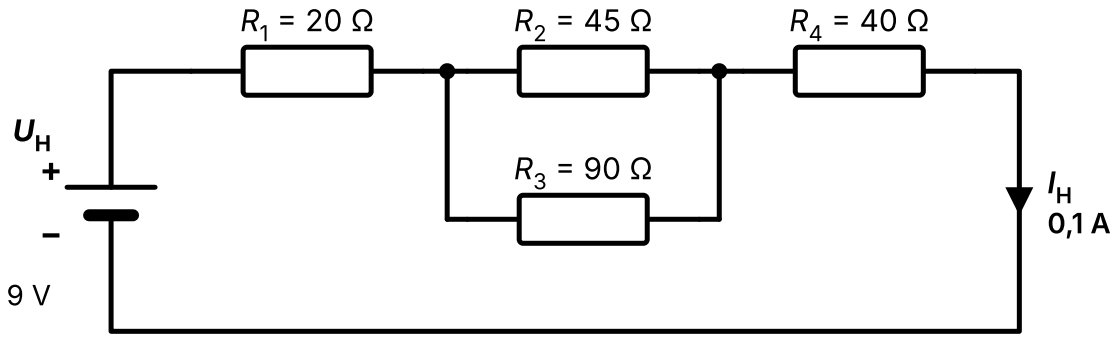
Blönduð tenging

Í flestum rásum eru mótstöður bæði raðtengdar og hliðtengdar. Þá eru bæði lögmál Kirchhoffs notuð: **sami straumur** í raðtengdum hluta og **sama spenna** yfir hliðtengdum hluta.

Vinnuröð

1 Greina rásina: hvaða mótstöður eru raðtengdar og hverjar hliðtengdar?

2. Reikna **innstu hópana fyrst** saman í eitt viðnám, t.d. $R_{2,3}$ fyrir hliðtengdar R_2 og R_3.
3. Halda áfram út á við þar til R_H er fundið.
4. Reikna $I_H = U_H / R_H$.
5. Vinna til baka inn í rásina: í raðtengdum hluta $U = I \cdot R$, í hliðtengdum hluta $I = U / R$.
6. Athuga með lögmálum Kirchhoffs að spennuföll og straumar stemmi.



Sýnidæmi 1: R_2 og R_3 eru hliðtengdar; sá hópur er raðtengdur við R_1 og R_4.

Sýnidæmi 1: $R_1 + (R_2 \parallel R_3) + R_4$ við 9 V

1 Greina tenginguna

$R_H = R_1 + (R_2 \parallel R_3) + R_4$

„+“ merkir raðtengt og „$\parallel$“ hliðtengt. Byrjað er innst: fyrst eru einföldustu hópar reiknaðir saman og síðan koll af kolli út að heildarviðnáminu.

2 Reikna heildarviðnám, innan frá og út

$$R_{2,3} = \frac{1}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = \frac{1}{\frac{1}{45\ \Omega} + \frac{1}{90\ \Omega}} = 30\ \Omega \text{ (hliðtengdar)}$$

$$R_H = R_1 + R_{2,3} + R_4 = 20\ \Omega + 30\ \Omega + 40\ \Omega = 90\ \Omega \text{ (raðtengdar)}$$

3 Reikna heildarstraum

$$I_H = \frac{U_H}{R_H} = \frac{9\ \text{V}}{90\ \Omega} = 0{,}1\ \text{A}\ (= 100\ \text{mA})$$

4 **Spenna og straumur í hverjum hluta**

$U_1 = I_H \cdot R_1 = 0{,}1\ \text{A} \cdot 20\ \Omega = 2\ \text{V}$ (sami straumur í raðtengingu)

$U_{2,3} = I_H \cdot R_{2,3} = 0{,}1\ \text{A} \cdot 30\ \Omega = 3\ \text{V}$ (sami straumur í raðtengingu)

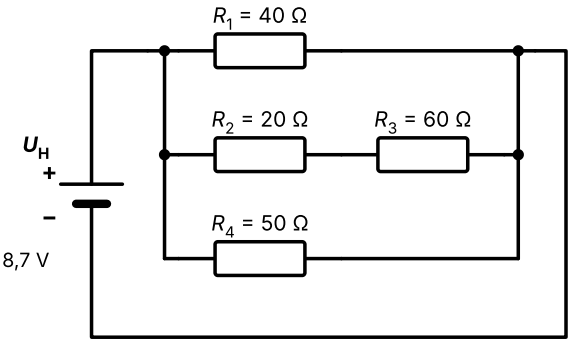
$U_4 = I_H \cdot R_4 = 0{,}1\ \text{A} \cdot 40\ \Omega = 4\ \text{V}$ (sami straumur í raðtengingu)

$I_2 = \frac{U_{2,3}}{R_2} = \frac{3\ \text{V}}{45\ \Omega} \approx 0{,}0666667\ \text{A}\ (= 66{,}6667\ \text{mA})$ (sama spenna í hliðtengingu)

$I_3 = \frac{U_{2,3}}{R_3} = \frac{3\ \text{V}}{90\ \Omega} \approx 0{,}0333333\ \text{A}\ (= 33{,}3333\ \text{mA})$ (sama spenna í hliðtengingu)

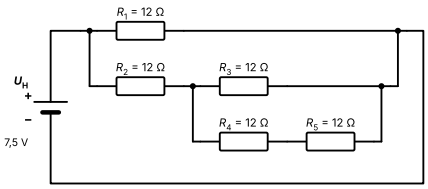
5 **Athuga**

$U_1 + U_{2,3} + U_4 = 9\ \text{V} = U_H$ ✓ (2. lögmál Kirchhoffs)



Sýnidæmi 2: þrjár hliðtengdar greinar; í miðgreininni eru R_2 og R_3 raðtengdar.

$R_{2,3} = 20 + 60 = 80\ \Omega$; $\frac{1}{R_H} = \frac{1}{40} + \frac{1}{80} + \frac{1}{50} \Rightarrow R_H \approx 17{,}4\ \Omega$; $I_H \approx 0{,}5$ A; $I_{2,3} = 8{,}7 / 80 \approx 0{,}109$ A; $U_2 \approx 2{,}18$ V og $U_3 \approx 6{,}53$ V.



Sýnidæmi 3: fimm 12 Ω mótstöður.

$R_{4,5} = 24\ \Omega$; $R_{3,4,5} = \frac{1}{\frac{1}{12} + \frac{1}{24}} = 8\ \Omega$; $R_{2,3,4,5} = 12 + 8 = 20\ \Omega$; $R_H = \frac{1}{\frac{1}{12} + \frac{1}{20}} = 7{,}5\ \Omega$; $I_H = 1$ A.

Öll þrjú sýnidæmin eru í æfingunum með skref-fyrir-skref lausn, og reiknivélin leysir þessar gerðir rása.

Einingabreytingar

$$1\ \text{A} = 1.000\ \text{mA} \qquad 1\ \text{k}\Omega = 1.000\ \Omega$$

Breyttu alltaf í **samræmdar einingar** — volt (V), amper (A) og ohm (Ω) — **áður** en þú reiknar. Þá kemur svarið líka í V, A eða Ω.

Breyting	Aðferð	Dæmi
mA → A	Deila með 1000	250 mA = 0,25 A
A → mA	Margfalda með 1000	0,04 A = 40 mA
kΩ → Ω	Margfalda með 1000	4,7 kΩ = 4700 Ω
Ω → kΩ	Deila með 1000	680 Ω = 0,68 kΩ

Reiknað dæmi: 5 V yfir 2,5 kΩ

1. **Breyta í Ω**

   $2{,}5\ \text{k}\Omega = 2{,}5 \cdot 1000\ \Omega = 2500\ \Omega$

2. **Lögmál Ohms**

   $$I = \frac{5\ \text{V}}{2500\ \Omega} = 0{,}002\ \text{A}$$

3. **Breyta í mA ef það hentar**

   $0{,}002\ \text{A} = 0{,}002 \cdot 1000\ \text{mA} = 2\ \text{mA}$

Í innsláttarreitum á þessum vef er bæði komma og punktur tugabrotsmerki. Skrifaðu því eitt þúsund sem 1000, ekki 1.000.

Algeng mistök

- **Gleyma að breyta einingum.** 20 mA er 0,02 A, ekki 20 A. 1 kΩ er 1000 Ω.
- **Í raðtengingu er straumurinn sá sami** í öllum viðnámum — hann skiptist ekki.
- **Í hliðtengingu er spennan sú sama** yfir hverri grein — hún skiptist ekki.
- **Heildarviðnám jákvæðra viðnáma í hliðtengingu er minna en minnsta einstaka viðnámið.** Ef R_{H} verður stærra, er eitthvað rangt.

- **Heildarviðnám tveggja eða fleiri jákvæðra viðnáma í raðtengingu er stærra en hvert einstakt viðnám.**
- **Ekki má nota tveggja viðnáma formúluna beint á þrjú viðnám.** $\frac{R_1 \cdot R_2 \cdot R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$ er rangt.
- **Gleyma að snúa við.** Andhverfuformúlan gefur $\frac{1}{R_H}$. Í lokin þarf R_H = 1 / (summan).
- **Námunda of snemma.** Haltu fullri nákvæmni í reiknivélinni og námundaðu aðeins lokasvarið.
- **Rugla saman margföldun og deilingu** í lögmáli Ohms. Athugaðu: meira viðnám á að gefa minni straum.
- [Prófefni] **Blönduð tenging: að byrja utan frá.** Reiknaðu alltaf innstu hópana fyrst og notaðu svo rétta reglu fyrir hvern hluta.
- [Prófefni] **Rugla saman nýju heildarviðnámi og nýrri mótstöðu.** Ef R_H á að verða 10 Ω er nýja mótstaðan ekki 10 Ω; reiknaðu hana með andhverfunum.
- [Prófefni] **Fellimótstaða: nota alla spennuna.** Fellimótstaðan fær aðeins afganginn, U – $U_{\text{tæki}}$.

[Prófefni] Orð úr námsefninu

Orð	Merking
Mótstaða	Íhlutur með ákveðið viðnám (R, mælt í Ω). „Mótstöðurnar eru raðtengdar.“
Álag	Tæki sem tekur straum, t.d. pera eða ljóskastari.
Spennugjafaspenna	Spenna spennugjafans, U_H eða U.
Spennufall	Spenna yfir einstaka mótstöðu, t.d. U_{R1} eða U_1.
Greinistraumur	Straumur í einni grein hliðtengingar, t.d. I_{R1} eða I_1.
Greinipunktur	Punktur þar sem straumurinn skiptist eða sameinast (1. lögmál Kirchhoffs).
Lokuð straumrás	Straumurinn kemst alla leið frá spennugjafanum, í gegnum íhlutina og til baka.
Fellimótstaða	Raðtengd mótstaða sem fellir spennuna svo tæki fái rétta spennu.

Orð	Merking
Rásin rofnar	Grein slitnar og enginn straumur fer um hana.
1K Ω, 5.1kΩ	Í námsefninu er stundum skrifað 1K Ω eða 5.1kΩ; það þýðir 1 kΩ = 1000 Ω og 5,1 kΩ = 5100 Ω.
U_{R1}, I_{R1}	Námsefnið notar oft U_{R1} og I_{R1}. Á þessum vef stendur oftast U_1 og I_1 — það er það sama.